Eierguide: Hallberg-Rassy 26 «HUGO» i 1:30

En skalamodell av seilbåten Hallberg-Rassy 26, printet i PLA-plast. Denne guiden forklarer hva den består av, hvordan den henger sammen, og hvordan du maler, pusser og reparerer den.

Fakta

- Målestokk 1:30. Lengde 265 mm, bredde 89 mm, mast 354 mm over ruffen (12 m i virkeligheten).
- Materiale: PLA. Hele modellen veier ca. 470 g, og skroget alene ca. 280 g.
- Skroget er hult og tar rundt ett døgn å printe.

Delene

- **Skrog:** hele skroget i ett stykke, med ruff, cockpit, kjøl, vinduer og fenderliste. Hekken er rundet, med et lett hellende akterspeil som har navnet HUGO i relieff.
- **Ror:** henger bak på akterspeilet. To små tapper sitter i hull under vannlinjen.
- **Mast:** en rett stav, 354 mm lang og 4 × 3 mm i tverrsnitt.
- **Mastefot:** lite beslag som limes i hullet i ruffen.
- **Masttopp:** hetten øverst på masten.
- **Saling:** to armer som peker bakover og sitter på midten av masten.
- **Bom:** enten bar eller med surret storseil. Ringen i enden går rundt masten.
- **Rekkepåler:** små stolper med øyer for livlinene. Det følger flere med enn det som trengs.
- **Bøyemal:** et lite verktøy for å bøye pulpit og pushpit av tråd. Det er ikke en del av båten.
- **Stativ:** to vugger og en bjelke som holder båten. Vuggene tres ned på tappene på bjelken.
- **Skilt:** plate med navn og data.

Støtten under skroget

Skroget er printet med støtte (support) under og rundt seg. Den skal fjernes **svært forsiktig**, i ro og mak:

1. **Start med bunnlaget**, den flate plata som støtten står på. Løsne den først, så støtteveggene ikke lenger henger sammen i bunnen.
2. **Løsne deretter støtteveggene én og én**, litt og litt. Bruk fingrene og en liten flat tang, og vipp støtten bort fra skroget.
3. **Ikke riv eller trekk i store biter.** Skrogveggen er bare 1,5 mm tykk.
4. **Rester nærmest skroget** skjæres bort med en skarp kniv, utover og bort fra veggen, aldri inn mot den. Til slutt pusses det lett, se «Pusse og reparere».

Slik henger det sammen

Alt limes med superlim (cyanoakrylat). Epoxy fungerer også.

1. Rekkepålene limes i hullene langs dekkskanten, med øynene for-akter. Hullene i dekket renses først med et 1,2 mm bor for hånd. **Øynene på pålene må bores opp**, se «Rekkepåler og livliner».
2. Pulpit (foran) og pushpit (bak) bøyes av 1,0 mm messingtråd rundt tappene på bøyemalen og limes i hullene.
3. Mastefoten limes i ruffen. Saling og masttopp tres på masten, og masten settes i foten.
4. Beslagene på masten er ovale og passer bare på én måte, lang side fore-akter.
5. Roret limes på akterspeilet med tappene i hullene.
6. Livlinene (tynn tråd) tres gjennom øynene på pålene og limes ved pulpit og pushpit.

Rekkepåler og livliner

Hver rekkepåle har to øyne for livlinene, men de er bare 0,5 mm og blir for små til å være åpne etter printingen. **De må bores opp:**

1. Hold pålen i en liten tang eller trykk den lett mot en kloss av tre.
2. Bor gjennom hvert øye med et **0,5 mm bor i en pinvise** (håndholdt bor). Bor for hånd, ikke med maskin, og rett gjennom, vinkelrett på pålen.
3. Rens hullet med bunnen av boret eller en nål, så tråden går lett gjennom.
4. Tre livlinen (0,2–0,3 mm tråd) gjennom øynene, og fest den med en liten dråpe superlim.

Pålene er tynne, så bor rolig og støtt dem med fingeren like bak hullet.

Masten og riggen

- Går masten i stykker, kan du erstatte den med en **3 mm rund stav** i karbon, glassfiber eller tre, kappet til 354 mm. Den passer i alle hull og er rettere og stivere.
- **Rekkepåler** kan også lages av 1,0 mm messingtråd, klippet i biter på ca. 22 mm.
- **Kobbertråd** er et alternativ til messing for pulpit, pushpit og livliner. Den er myk og lett å bøye for hånd, og den kan males. Bruk 0,3–0,5 mm til livliner. Kobber er mykere enn messing, så rekkene kan bli skjeve ved håndtering.
- Stag og vant er 0,2–0,3 mm tråd, limt med superlim.

Maling

Fargene på skroget (rød bunn, hvit stripe, sort stripe, hvitt over) er printet inn og ikke malt. Resten kan males hvis du vil, med akrylmaling for modellbygging (f.eks. Vallejo eller Tamiya).

1. **Pusse lett** med våtpapir 400. PLA blir gummiaktig av tørrpussing, så bruk vann.
2. **Grunne** med to tynne strøk grunning i spray. Det fyller laglinjene og gir bedre feste.
3. **Male** i tynne strøk, og la hvert strøk tørke.
4. **Klarlakk** i matt eller silke til slutt. Test på et skjult sted først. Sterke løsemidler (aceton, cellulosefortynner) kan skade PLA.

Ideer til maling:

- **Fenderlisten** langs skrogsiden i sort.
- **Vinduene** i skrogsiden i mørk grå eller sort.
- **Sprayhooden** over nedgangen i blått, som på originalen.
- **Navnet HUGO** med fin pensel.
- **Kanten i vuggene**, der skroget ligger, kan tegnes sort med tusj, så ser den ut som gummilist.

Pusse og reparere

- **Skrogveggen er tynn:** 1,5 mm som minst. Slip aldri mer enn ca. 0,3 mm, ellers kommer du gjennom.
- **Støttemerker** under skroget: fil først, så våtpapir 240 og 400.
- **Laglinjer:** grunning og tynne lag spartel, så våtpapir 400 til 600.
- **Små mangler:** superlim blandet med natron (bakepulver) gir rask fyll som kan pusses etter et par minutter.
- **Større hull eller sprekker:** epoxyspartel (f.eks. Milliput), pusses neste dag.
- **Sprukne deler:** limes med superlim, og hold dem sammen i et minutt.
- **Varme:** PLA myknes ved ca. 55–60 °C. Ikke la modellen stå i en varm bil, i sol bak glass eller ved en radiator.
- **Vann:** skroget er hult og ikke tett, så det skal ikke ut på vannet.

Verktøy

Superlim, epoxy, våtpapir (240, 400, 600), fil, kniv, pinsett, flattang, akrylmaling og pensler, grunning i spray, klarlakk, 1,0 mm messingtråd, tynn tråd til livliner, pinvise med 0,5 mm bor (øyene på pålene) og et 1,2 mm bor (hullene i dekket).

Det modellen ikke har

- Cockpiten er forenklet, uten benker eller brodekk, og karmen går ikke rundt hekken.
- Roret er bare bladet under vannlinjen, uten rorhode.
- Mastens tykkelse er et anslag og ikke et målt mål.
- Vinduet i skrogsiden er litt for langt akterover, ca. 2 mm i modellen.